

Reporte de resultados: Inclínómetro con control de motorreductor

Práctica 3.2.3 · Sistemas Programables

1. Objetivo de las pruebas

Comprobar que el sistema (MPU-6050, Arduino UNO R4 WiFi y puente H L298N) responde a la inclinación como se diseñó: que el signo del ángulo defina el sentido del motor, que su magnitud defina la velocidad, que la rampa de aceleración suavice los cambios y que la velocidad se sature a partir de 45°.

2. Condiciones de prueba

- Programa cargado con los parámetros originales: zona muerta de 5°, PWM de 90 a 255 entre 5° y 45°, rampa de 9 unidades cada 20 ms y filtro complementario con $\tau = 0.5$ s.
- Calibración del giroscopio al arrancar, con el sensor quieto (500 muestras, unos 5 s).
- Monitor Serie a 115200 baudios, que imprime una línea solo cuando cambia el grado, el porcentaje de PWM, el sentido del motor o la intensidad.
- Prueba manual: se inclinó el sensor hacia adelante y luego hacia atrás observando el motor, el Monitor Serie y la matriz de LEDs.
- Práctica realizada en el salón de clases, en equipo.

3. Datos registrados

La tabla transcribe las líneas visibles en la captura del Monitor Serie, en el orden en que aparecen. El porcentaje de PWM es el valor aplicado al motor en ese momento (*no* una velocidad medida).

#	Inclinación	Grados	Intensidad	Motor	PWM aplicado
1	adelante	10°	leve	adelante	44 %
2	atrás	-21°	moderada	adelante	12 %
3	atrás	-59°	fuerte	reversa	74 %
4	atrás	-59°	fuerte	reversa	100 %
5	atrás	-60°	fuerte	reversa	100 %
6	atrás	-64°	fuerte	reversa	100 %
7	atrás	-63°	fuerte	reversa	100 %
8	atrás	-62°	fuerte	reversa	100 %
9	atrás	-61°	fuerte	reversa	100 %

#	Inclinación	Grados	Intensidad	Motor	PWM aplicado
10	atrás	-62°	fuerte	reversa	100 %
11	atrás	-64°	fuerte	reversa	100 %

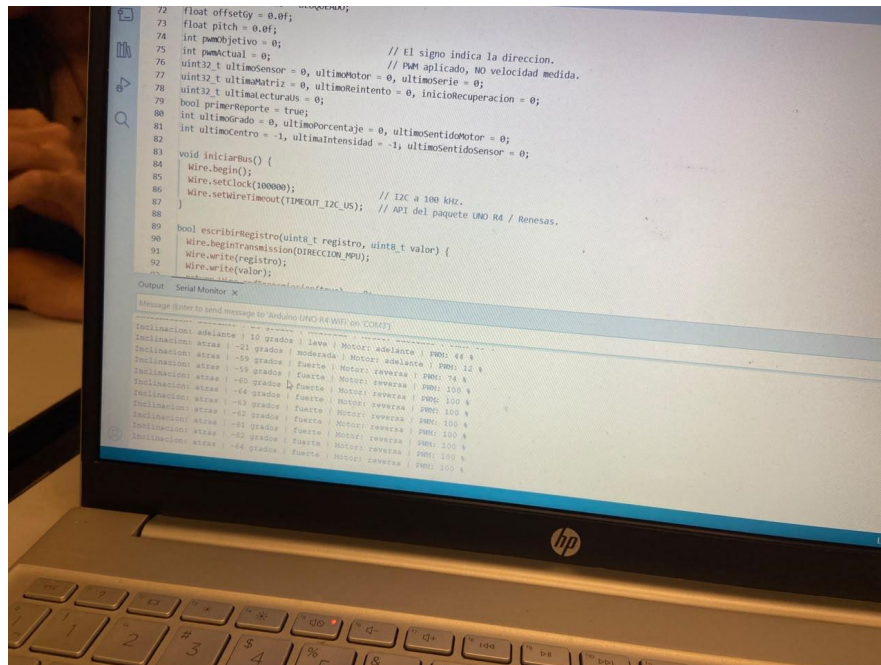


Figura 1. Captura del Monitor Serie durante la prueba.

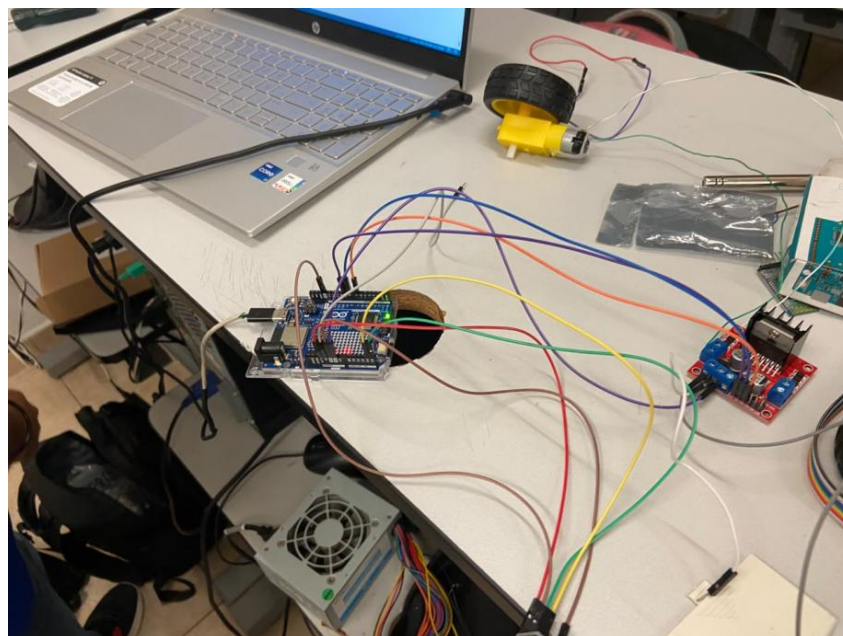


Figura 2. Montaje físico utilizado en la prueba.

4. Cálculos y verificación

Con el ángulo filtrado, el programa calcula el PWM objetivo con: $PWM = 90 + (|\theta| - 5)/(45 - 5) \cdot (255 - 90)$ para $5^\circ \leq |\theta| \leq 45^\circ$, 0 por debajo de 5° y 255 por encima de 45° . La tabla siguiente muestra el valor esperado en algunos ángulos, calculado con esa fórmula (no son mediciones).

Ángulo $ \theta $	PWM objetivo	% de 255
$< 5^\circ$	0	0 %
5°	90	35 %
10°	111	44 %
15°	131	51 %
20°	152	60 %
25°	173	68 %
30°	193	76 %
35°	214	84 %
40°	234	92 %
$\geq 45^\circ$	255	100 %

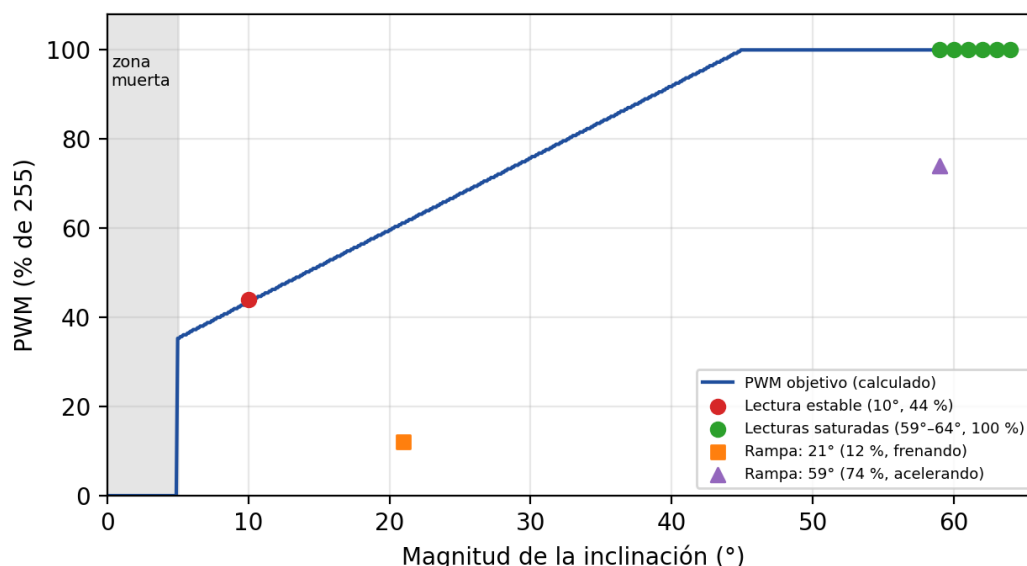


Figura 3. PWM objetivo en función de la inclinación y lecturas de la captura.

4.1 Lectura estable a 10°

Para $\theta = 10^\circ$: $(10 - 5)/(45 - 5) = 0.125$ y $90 + 0.125 \cdot 165 \approx 111$, que equivale a $111/255 = 43.5\%$, es decir, 44 %. Coincide con la lectura 1 de la tabla.

4.2 Lecturas saturadas

En las lecturas 4 a 11 la inclinación está entre -59° y -64° , todas por encima de 45° , así que el objetivo es 255 (100 %). El motor marca 100 % en todas, sin importar que el ángulo varíe cinco grados, lo que confirma la saturación.

4.3 Efecto de la rampa en el cambio de sentido

En la lectura 2 el sensor está en -21° (objetivo calculado: $90 + (16/40) \cdot 165 = 156$, o 61 % en reversa), pero el motor todavía va *hacia adelante* con 12 %. Esto es lo esperado: al cambiar el signo del objetivo, la rampa primero lleva el PWM a cero y solo después invierte el giro.

Los valores son coherentes con pasos de 9 unidades. Partiendo de 111 (el 44 % de la lectura 1), después de 9 pasos el PWM es $111 - 81 = 30$, que equivale a 12 %. Con 4 pasos más llega a cero (13 pasos, unos 260 ms). Ya en reversa, el 74 % de la lectura 3 corresponde a 189 (21 pasos de 9 desde cero, unos 420 ms), y el siguiente paso es 198 y así sucesivamente hasta 255.

Limitación: el Monitor Serie imprime cada 500 ms y solo cuando algo cambia, por eso no aparecen todos los pasos intermedios de la rampa, solo algunas muestras.

5. Análisis de resultados

- **Dirección:** el motor giró hacia adelante con ángulos positivos y en reversa con ángulos negativos, como se programó.
- **Velocidad proporcional:** a 10° el PWM fue 44 %, igual al valor calculado, con lo que se valida la relación lineal entre 5° y 45° .
- **Saturación:** entre -59° y -64° el PWM no pasó de 100 %, tal como indica el límite de 45° .
- **Rampa:** el motor no invirtió el giro de golpe; bajó a 12 % antes de pasar a reversa, y después subió de 74 % a 100 %. Esto protege al motor y al driver de picos de corriente.
- **Tareas simultáneas:** la matriz de LEDs mostró el indicador de inclinación mientras el Monitor Serie seguía recibiendo datos, de modo que ninguna tarea bloqueó a la otra.

Alcance: las pruebas registradas cubren el funcionamiento normal (dirección, velocidad, saturación y rampa). Con esta captura no se documentó la prueba del paro de seguridad ni la comparación entre el ángulo del acelerómetro y el filtrado.

6. Preguntas de análisis

1. ¿Por qué no basta con usar solo el acelerómetro para medir la inclinación? Explica qué observaste al sacudir el sensor.

Porque el acelerómetro calcula el ángulo a partir de la dirección de la gravedad, pero no distingue la gravedad de otras aceleraciones. En reposo es exacto, pero al sacudir o vibrar el sensor mide también ese movimiento y lo interpreta como inclinación: el ángulo calculado solo con el acelerómetro salta bruscamente aunque el sensor no se haya inclinado, mientras que el ángulo filtrado casi no se mueve. Si el motor se controlara solo con el acelerómetro, cada vibración, incluidas las del propio motor, lo haría arrancar o cambiar de velocidad.

2. ¿Qué ocurriría si se usara solo el giroscopio durante varios minutos?

El giroscopio no mide ángulo sino velocidad de giro, y el ángulo se obtiene sumando esas lecturas en el tiempo. Cada lectura trae un pequeño error que también se suma, así que el ángulo se va desviando poco a poco (deriva). Después de varios minutos marcaría una inclinación con el sensor quieto y nivelado, y el motor empezaría a girar solo. La calibración inicial reduce ese error pero no lo elimina; por eso el filtro complementario usa el giroscopio para la respuesta rápida y el acelerómetro para corregir la deriva.

3. ¿Qué función cumple la zona muerta de $\pm 5^\circ$? ¿Qué pasaría si fuera de 0° ?

Define un rango alrededor de la posición nivelada en el que el motor permanece detenido, para ignorar el ruido residual del sensor, el temblor de la mano y las inclinaciones mínimas. Con una zona de 0° el ángulo casi nunca vale exactamente cero, así que el motor cambiaría constantemente entre adelante y reversa con cualquier variación de décimas de grado, provocando vibración, calentamiento, desgaste y consumo inútil de energía.

4. ¿Por qué la velocidad mínima del motor es 90 y no 0?

Porque con un PWM bajo el motor recibe muy poca energía y no logra vencer la fricción de los engranes de la caja reductora: zumba y consume corriente, pero no gira. Si la velocidad empezara en 0, habría un tramo de inclinación justo después de la zona muerta en el que el sistema ordena moverse y no ocurre nada. Al empezar en 90 (cerca del 35 %), el motor ya gira en cuanto sale de la zona muerta.

5. Explica dos problemas que evita la rampa de aceleración.

El primero son los picos de corriente: un arranque o una inversión de giro de golpe exige por un instante una corriente muy alta, que puede bajar el voltaje, reiniciar el microcontrolador o dañar las baterías y el driver. El segundo es el esfuerzo mecánico: un cambio brusco, sobre todo de adelante a reversa, golpea los dientes de los engranes y los desgasta. Con la rampa la velocidad cambia en pasos pequeños cada 20 ms y, al invertir el sentido, el motor primero frena hasta cero y después acelera hacia el otro lado.

6. ¿Por qué el paro de seguridad se aplica de inmediato y no con rampa?

Porque cuando el sensor falla el sistema ya no sabe cuál es la inclinación real, y una rampa mantendría el motor girando alrededor de medio segundo más con base en un dato que ya no es confiable. En un sistema de control, si no se sabe qué está pasando, lo seguro es detener el actuador cuanto antes. La rampa protege al motor en la operación normal; en una falla la prioridad es la seguridad.

7. ¿Por qué el programa no usa delay()? ¿Qué pasaría con la respuesta del motor si se usara?

Porque delay() detiene todo el programa y este sistema tiene cuatro tareas con periodos distintos: sensor cada 10 ms, motor cada 20 ms, matriz cada 50 ms y Monitor Serie cada 500 ms. Con millis() cada una se ejecuta cuando le corresponde sin bloquear a las demás. Si se usara, por ejemplo, un delay(500) para el Monitor Serie, el sensor se leería 2 veces por segundo en lugar de 100 y el filtro calcularía mal el ángulo; la rampa avanzaría un paso cada medio segundo, por lo que el motor tardaría unos 15 segundos en llegar a su velocidad máxima; y el paro de seguridad podría tardar hasta medio segundo en actuar. El motor respondería tarde y a saltos.

8. Menciona tres aplicaciones reales de este sistema.

Vehículos autobalanceados, como las patinetas eléctricas y los Segway, donde la inclinación del usuario decide hacia dónde y qué tan rápido avanzan. Estabilizadores de cámara (gimbals) y plataformas niveladoras, en los que los motores compensan la inclinación para mantener nivelada la cámara o la superficie. Controles por inclinación, como mandos de videojuegos, controles de drones o sillas de ruedas que se manejan inclinando un control.

7. Conclusión

Los resultados coinciden con el diseño: el motor responde en sentido y velocidad a la inclinación, la velocidad se satura a partir de 45° y la rampa suaviza el cambio de sentido pasando primero por cero. Además, el valor de 44 % medido a 10° concuerda con el cálculo de la fórmula, y los porcentajes observados durante la rampa (12 % y 74 %) son consistentes con pasos de 9 unidades cada 20 ms.